Anatomy of Flowering Plants

पुष्पी पादपों की शारीर (Tissue Systems & Organ Anatomy)

Comprehensive exam tutorial with rigorous structural explanations, accurate inline SVG anatomical illustrations, comparative master tables, and NEET-standard practice questions with step-by-step reasoning.

English

1. Overview & Fundamental Concept of Plant Anatomy

Anatomy is the branch of botany dedicated to the study of the internal structure and functional organisation of plants. In multicellular plants, cells are organised into specialized tissues, which collectively construct distinct functional organs (roots, stems, and leaves). Different organs exhibit marked differences in their internal histology. Furthermore, angiosperms display two major structural plans: *dicotyledonous* and *monocotyledonous* plants. Anatomical variations also reflect specialized physiological adaptations to diverse ecological regimes.

Key NEET Exam Takeaways

- **Structural Hierarchy:** Cells → Tissues → Tissue Systems → Organs (Root, Stem, Leaf).
- **Primary Basis of Tissue System Classification:** Structure and location within the plant body (Sachs, 1875).
- **The Three Tissue Systems:**
  1. *Epidermal Tissue System* (outer protective envelope)
  2. *Ground / Fundamental Tissue System* (major metabolic and bulk-forming tissue)
  3. *Vascular / Conducting Tissue System* (xylem and phloem conducting strands)

हिन्दी अनुवाद

1. अवलोकन एवं पादप शारीर की मूलभूत अवधारणा

शारीर (Anatomy) वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की आंतरिक संरचना और कार्यात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। पादपों में कोशिकाएँ मूलभूत इकाई होती हैं, जो ऊतकों में और ऊतक आगे चलकर अंगों (मूल, तना एवं पत्ती) में संगठित होते हैं। विभिन्न अंगों की आंतरिक संरचना में स्पष्ट अंतर देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, आवृतबीजियों (Angiosperms) के अंतर्गत द्विबीजपत्री (Dicots) तथा एकबीजपत्री (Monocots) की आंतरिक संरचना में भी विशिष्ट भिन्नताएँ होती हैं। ये आंतरिक संरचनाएँ विविध पर्यावरणों के प्रति अनुकूलन भी प्रदर्शित करती हैं।

NEET परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु

- **संरचनात्मक पदानुक्रम:** कोशिका → ऊतक → ऊतक तंत्र → पादप अंग (मूल, तना, पत्ती)।
- **ऊतक तंत्रों के वर्गीकरण का आधार:** पादप शरीर में उनकी स्थिति (Location) एवं संरचना (Structure)।
- **तीन प्रमुख ऊतक तंत्र:**
  1. *बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र (Epidermal Tissue System)* - बाह्य सुरक्षात्मक आवरण।
  2. *भरण या मूलभूत ऊतक तंत्र (Ground Tissue System)* - मुख्य भरण एवं उपापचयी ऊतक।
  3. *संवहन ऊतक तंत्र (Vascular Tissue System)* - जाइलम तथा फ्लोएम युक्त संवहनी बंडल।

BOSONANCE

English

2. The Epidermal Tissue System

The epidermal tissue system forms the outermost protective envelope of the entire primary plant body. It encompasses three interrelated components: **epidermal cells**, **stomata**, and **epidermal appendages** (trichomes and root hairs).

2.1 Epidermis & Cuticle

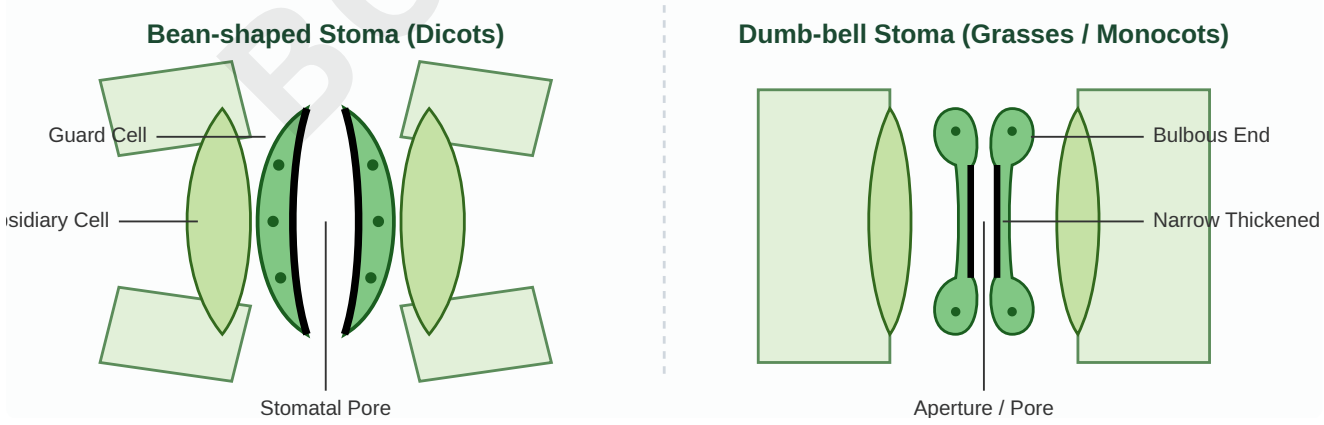
The **epidermis** is typically a single continuous layer of elongated, compactly packed parenchymatous cells without intercellular spaces. Each cell possesses a thin peripheral layer of cytoplasm lining the primary cell wall and a prominent central vacuole.

The outer tangential surface of the shoot epidermis is coated by a waxy, hydrophobic layer called the **cuticle**, composed primarily of cutin. The cuticle restricts transpiration (desiccation prevention). *Crucial NEET fact:* **Cuticle is completely absent in roots** (epiblema/rhizodermis) to facilitate unimpeded water absorption.

2.2 Stomatal Apparatus

Stomata are minute microscopic apertures located in the epidermis of leaves and young stems that regulate transpiration and respiratory/photosynthetic gaseous exchange (CO_2 and O_2).

- **Guard Cells:** Each stoma is enclosed by two specialized living cells called *guard cells*.
  - In dicotyledons: Guard cells are **bean-shaped / kidney-shaped**.
  - In monocot grasses: Guard cells are **dumb-bell shaped**.
  - **Wall thickening:** The outer tangential walls (away from the pore) are thin and elastic, whereas the inner walls bordering the stomatal pore are highly thickened and inelastic.
  - Guard cells uniquely possess **chloroplasts** and actively regulate stomatal opening and closure via turgor pressure changes.
- **Subsidiary Cells:** Specialized, non-green epidermal cells located in the immediate vicinity of guard cells that provide osmotic water reserves during stomatal movement.
- **Stomatal Apparatus:** The structural triad consisting of the **stomatal aperture + guard cells + surrounding subsidiary cells** is collectively designated the *stomatal apparatus*.



Comparative Anatomy of the Stomatal Apparatus: Bean-shaped Guard Cells in Dicots vs. Dumb-bell Shaped Guard Cells in Grasses (Monocots).

BOSONANCE

2.3 Epidermal Appendages: Root Hairs vs. Trichomes

Diagnostic Feature	Root Hairs (मूल रोम)	Trichomes (त्वचा रोम / प्ररोह रोम)
Location	Root epiblema (piliferous layer / zone of maturation)	Shoot system (stem, leaves, floral parts)
Cellularity	Strictly **unicellular** tubular elongations	Usually **multicellular**
Branching & Texture	Always unbranched, delicate, short-lived	May be branched or unbranched; soft or stiff
Secretory Nature	Non-secretory	May be secretory (glandular hairs) or non-secretory
Primary Physiological Role	Absorption of water and mineral solutes from soil	Prevents transpirational water loss; herbivore deterrence

हिन्दी अनुवाद

2. बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र (Epidermal Tissue System)

बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र पूरे प्राथमिक पादप शरीर का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख घटक सम्मिलित हैं: **बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ (Epidermal cells)**, **रंध्र (Stomata)**, तथा **बाह्यत्वचीय उपांग (Epidermal appendages)** जैसे मूल रोम एवं त्वचा रोम (Trichomes)।

2.1 बाह्यत्वचा (Epidermis) एवं उपत्वचा (Cuticle)

बाह्यत्वचा प्राथमिक पादप शरीर की सबसे बाहरी परत है। यह लंबी, परस्पर सटी हुई मृदुतकीय (parenchymatous) कोशिकाओं की एक अखंड एकल परत होती है जिसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। प्रत्येक कोशिका में कोशिका भित्ति के साथ लगा हुआ एक पतला जीवद्रव्य (cytoplasm) तथा एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है।

प्ररोह की बाह्यत्वचा के बाहर एक मोमी, जल-अभेद्य मोटी परत पाई जाती है जिसे **क्यूटिकल (उपत्वचा)** कहते हैं। यह वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल हानि को रोकती है। *NEET हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य:* **मूलों (Roots) में क्यूटिकल पूर्णतः अनुपस्थित होती है**, ताकि भूमि से जल का निर्बाध अवशोषण हो सके।

2.2 रंध्री तंत्र / रंध्र उपकरण (Stomatal Apparatus)

रंध्र पत्तियों एवं तरुण तनों की बाह्यत्वचा में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र हैं जो वाष्पोत्सर्जन एवं गैसीय विनिमय (CO_2 तथा O_2) की प्रक्रिया का नियमन करते हैं।

- **द्वार कोशिकाएँ / रक्षक कोशिकाएँ (Guard Cells):** प्रत्येक रंध्र दो विशिष्ट सजीव कोशिकाओं से घिरा होता है जिन्हें द्वार कोशिकाएँ कहते हैं।
  - द्विबीजपत्री में: द्वार कोशिकाएँ **सेम के बीज के आकार (वक्राकार/वृक्काकार)** की होती हैं।
  - घासों (एकबीजपत्री) में: द्वार कोशिकाएँ **डम्बल के आकार (Dumb-bell shaped)** की होती हैं।
  - **भित्ति की मोटाई:** द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्तियाँ (रंध्र छिद्र से दूर) पतली तथा आंतरिक भित्तियाँ (रंध्र छिद्र की ओर) अत्यधिक मोटी व दृढ़ होती हैं।
  - द्वार कोशिकाओं में **हरितलवक (chloroplasts)** उपस्थित होते हैं और ये स्फीति दाब (turgor pressure) में परिवर्तन द्वारा रंध्रों के खुलने और बंद होने का नियमन करती हैं।
- **सहायक कोशिकाएँ (Subsidiary Cells):** द्वार कोशिकाओं के समीप स्थित कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ अपने आकार व आमाप में विशिष्ट हो जाती हैं, जिन्हें सहायक कोशिकाएँ कहते हैं।
- **रंध्री उपकरण (Stomatal Apparatus): रंध्र छिद्र + द्वार कोशिकाएँ + निकटवर्ती सहायक कोशिकाएँ** मिलकर संयुक्त रूप से *रंध्री तंत्र (Stomatal apparatus)* कहलाती हैं।

2.3 बाह्यत्वचीय उपांग: मूल रोम बनाम त्वचा रोम

बाह्यत्वचा पर अनेक प्रकार के रोम पाए जाते हैं:

- **मूल रोम (Root hairs):** बाह्यत्वचा की कोशिकाओं के **एककोशिकीय (unicellular)** दीर्घीकरण होते हैं, जो मृदा से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होते हैं।
- **त्वचा रोम (Trichomes):** प्ररोह तंत्र पर पाए जाने वाले रोम त्वचा रोम कहलाते हैं। प्ररोह तंत्र के त्वचा रोम प्रायः **बहुकोशिकीय (multicellular)** होते हैं। ये शाखित या अशाखित, कोमल या सख्त हो सकते हैं। ये स्रावी (secretory) भी हो सकते हैं। त्वचा रोम

BOSONANCE

वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास को रोकने में सहायता करते हैं।

English

3. Ground Tissue System & Vascular Tissue System

3.1 Ground (Fundamental) Tissue System

All tissues *excluding* the epidermis and vascular bundles constitute the **ground tissue**. It makes up the bulk of the plant body and is composed of simple permanent tissues (parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma).

- **Zonation in Primary Stems and Roots:** Ground tissue differentiates into concentric zones:
  1. **Cortex:** Sub-divided into hypodermis, general cortical parenchyma, and endodermis.
  2. **Pericycle:** Layer(s) immediately interior to the endodermis.
  3. **Medullary rays:** Radially arranged parenchymatous bands linking pith to cortex.
  4. **Pith (Medulla):** The central parenchymatous core.
- **Ground Tissue in Leaves:** In dorsiventral and isobilateral leaves, the ground tissue consists of thin-walled, chloroplast-rich parenchymatous cells dedicated to photosynthesis and is termed **mesophyll**.

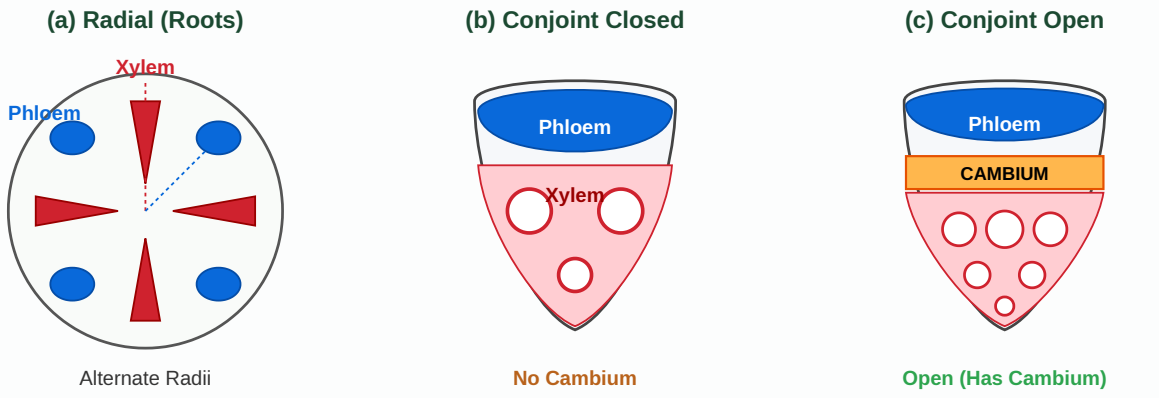
3.2 Vascular Tissue System

The vascular system consists of complex conducting tissues: **xylem** (water and mineral transport) and **phloem** (assimilate transport). Together, they form distinct structural clusters known as **vascular bundles**.

Classification of Vascular Bundles:

- **Based on the Presence or Absence of Intrafascicular Cambium:**
  - **Open Vascular Bundles:** Cambium is present between xylem and phloem (e.g., dicotyledonous stems). They possess the capacity to undergo secondary growth and produce secondary xylem and secondary phloem.
  - **Closed Vascular Bundles:** Cambium is completely absent between xylem and phloem (e.g., monocotyledonous stems and leaves). They are incapable of secondary growth.
- **Based on the Spatial Arrangement of Xylem and Phloem:**
  - **Radial Vascular Bundles:** Xylem and phloem are arranged alternately on *different radii* separated by non-conducting parenchymatous tissue. This arrangement is the universal hallmark of **roots** (both dicot and monocot).
  - **Conjoint Vascular Bundles:** Xylem and phloem lie jointly along the *same radius*. Phloem is typically located on the outer (abaxial) side of xylem. This arrangement is characteristic of **stems and leaves**.

BOSONANCE



Types of Vascular Bundles: (a) Radial (Roots), (b) Conjoint Closed (Monocot Stems), and (c) Conjoint Open (Dicot Stems).

हिन्दी अनुवाद

3. भरण ऊतक तंत्र एवं संवहन ऊतक तंत्र

3.1 भरण या मूलभूत ऊतक तंत्र (Ground Tissue System)

बाह्यत्वचा और संवहन बंडलों को छोड़कर शेष सभी पादप ऊतक मिलकर **भरण ऊतक** का निर्माण करते हैं। यह पादप शरीर का मुख्य आयतन बनाता है और सरल स्थायी ऊतकों (मृदुतक/parenchyma, स्थूलकोण ऊतक/collenchyma तथा दृढ़ोतक/sclerenchyma) से मिलकर बनता है।

- **प्राथमिक तने तथा मूल में क्षेत्रीकरण:** भरण ऊतक स्पष्ट संकेंद्री परतों में विभेदित रहता है:
  1. **वल्कूट (Cortex):** इसके अंतर्गत अधस्त्वचा (hypodermis), सामान्य वल्कूट मृदुतक, तथा अंतस्त्वचा (endodermis) सम्मिलित हैं।
  2. **परिरंभ (Pericycle):** अंतस्त्वचा के ठीक नीचे स्थित एक या बहुस्तरीय क्षेत्र।
  3. **मज्जा किरणें (Medullary rays):** संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप से व्यवस्थित मृदुतकीय कोशिकाएँ।
  4. **मज्जा (Pith):** तने या मूल का केंद्रीय मृदुतकीय भाग।
- **पत्तियों में भरण ऊतक:** पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाली तथा हरितलवक युक्त मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं; इसे **पर्णमध्योतक (Mesophyll)** कहा जाता है।

3.2 संवहन ऊतक तंत्र (Vascular Tissue System)

संवहन तंत्र जटिल ऊतकों—जाइलम (xylem) तथा फ्लोएम (phloem) से मिलकर बनता है। जाइलम एवं फ्लोएम संयुक्त रूप से **संवहन बंडल (Vascular bundles)** बनाते हैं।

संवहन बंडलों का वर्गीकरण:

- **कैम्बियम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर:**
  - **खुले संवहन बंडल (Open Vascular Bundles):** जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में अंत:पूलीय कैम्बियम (intrafascicular cambium) उपस्थित होता है (उदा. द्विबीजपत्री तना)। कैम्बियम की उपस्थिति के कारण ये द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम बनाने में सक्षम होते हैं (द्वितीयक वृद्धि)।
  - **बंद संवहन बंडल (Closed Vascular Bundles):** जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम अनुपस्थित होता है (उदा. एकबीजपत्री तना)। अतः इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती।
- **जाइलम और फ्लोएम की स्थिति/व्यवस्था के आधार पर:**
  - **अरीय संवहन बंडल (Radial Vascular Bundles):** जब जाइलम और फ्लोएम भिन्न-भिन्न त्रिज्याओं (different radii) पर एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। यह **मूलों (Roots)** की लाक्षणिक विशेषता है।

BOSONANCE

- **संयुक्त संवहन बंडल (Conjoint Vascular Bundles):** जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या (same radius) पर संयुक्त रूप से स्थित होते हैं। इनमें फ्लोएम प्रायः जाइलम के बाहरी ओर स्थित होता है। यह **तनों तथा पत्तियों** की विशिष्टता है।

English

4. Comparative Anatomy of Roots (Dicot vs. Monocot Root)

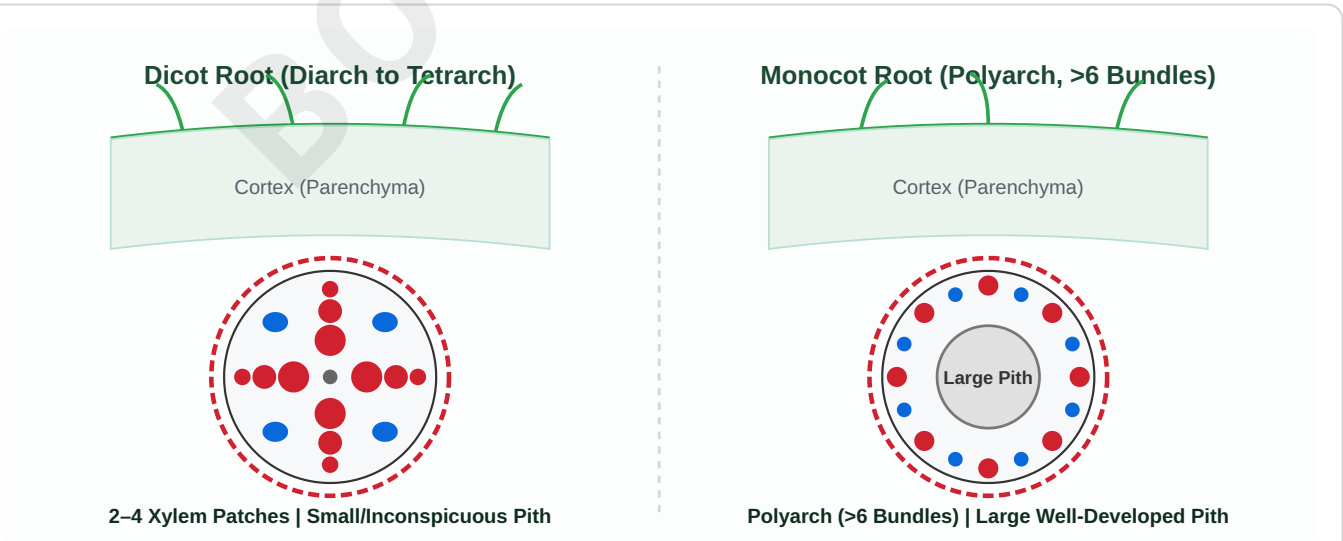
To understand root anatomy, a transverse section (T.S.) of the mature root zone is examined.

4.1 Detailed Histological Layers of Roots

1. **Epiblema (Rhizodermis / Piliferous Layer):** Outermost layer; cuticle is entirely absent; bears unicellular root hairs for water/mineral intake.
2. **Cortex:** Broad zone composed of multiple layers of loosely arranged, thin-walled parenchymatous cells with evident intercellular spaces. Stores food and transports water centripetally.
3. **Endodermis:** Innermost cortical boundary. Single continuous layer of tightly packed, barrel-shaped cells devoid of intercellular spaces.

> **Casparian Strips (High-Frequency NEET Concept)**
> The radial and tangential walls of endodermal cells feature an impermeable band of suberin called **Casparian strips**. Suberin blocks the apoplastic movement of water, forcing all water and solutes across the selectively permeable plasma membrane into the symplast.

4. **Pericycle:** Lies immediately interior to the endodermis. In roots, it is parenchymatous (or slightly thick-walled).
   Two vital functions in dicot roots: (a) **Initiation of lateral roots** (endogenous origin), and (b) **Initiation of the vascular cambium** during secondary growth.
5. **Conjunctive Tissue:** Specialized parenchymatous cells occupying the regions between xylem and phloem strands.
6. **Stele:** Collective anatomical term for all tissues internal to the endodermis: **Stele = Pericycle + Vascular Bundles + Pith**.



Comparative Cross-Section of Dicot Root (Diarch-Tetrarch, Inconspicuous Pith) vs. Monocot Root (Polyarch, Large Conspicuous Pith).

BOSONANCE

4.2 Diagnostic Distinctions: Dicot Root vs. Monocot Root

Characteristic Feature	Dicotyledonous Root (e.g., Sunflower)	Monocotyledonous Root (e.g., Maize)
Number of Xylem Bundles	Few: **2 to 4** (diarch, triarch, to tetrarch; rarely hexarch)	Numerous: **More than 6 (Polyarch)**
Pith (Medulla)	Small, reduced, or completely **inconspicuous**	**Large and well-developed**
Secondary Growth	**Present** (vascular cambium forms secondarily from conjunctive tissue & pericycle)	**Completely absent**
Pericycle Activity	Gives rise to lateral roots AND part of vascular cambium & cork cambium	Gives rise to lateral roots only

हिन्दी अनुवाद

4. मूलों की तुलनात्मक शारीर (द्विबीजपत्री मूल बनाम एकबीजपत्री मूल)

मूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने हेतु इसके परिपक्व क्षेत्र की अनुप्रस्थ काट (T.S.) ली जाती है।

4.1 मूल के ऊतकीय स्तर

1. **मूलत्वचा / बाह्यत्वचा (Epiblema):** सबसे बाहरी परत; क्यूटिकल का सर्वथा अभाव होता है; जल व खनिजों के अवशोषण हेतु एककोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं।
2. **वल्कूट (Cortex):** पतली भित्ति वाली मृदुतकीय कोशिकाओं की कई परतें, जिनमें सुस्पष्ट अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं।
3. **अंतस्त्वचा (Endodermis):** वल्कूट की सबसे आंतरिक एकल परत। कोशिकाएँ ढोलाकार (barrel-shaped) तथा परस्पर सटी होती हैं (कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं)।

> **कैस्पेरी पट्टियाँ (Casparian Strips)**
> अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की अरीय तथा स्पर्शरेखीय भित्तियों पर सुबेरिन (suberin) नामक जल-अभेद्य मोमी पदार्थ का जमाव होता है, जिसे **कैस्पेरी पट्टियाँ** कहते हैं। यह जल के एपोप्लास्टिक प्रवाह को रोककर उसे सिमप्लास्ट मार्ग से गुजरने हेतु बाध्य करती है।

4. **परिरंभ (Pericycle):** अंतस्त्वचा के ठीक नीचे स्थित मोटी भित्ति वाली मृदुतकीय परत।
   द्विबीजपत्री मूल में इसके दो महत्वपूर्ण कार्य: (क) **पार्श्व मूलों (Lateral roots) की उत्पत्ति** (अंतर्जात/endogenous), तथा (ख) द्वितीयक वृद्धि के दौरान **संवहनी कैम्बियम के एक भाग का निर्माण**।
5. **संयोजी ऊतक (Conjunctive tissue):** जाइलम तथा फ्लोएम बंडलों के बीच स्थित मृदुतक।
6. **रंभ (Stele):** अंतस्त्वचा के अंदर स्थित सभी ऊतक सम्मिलित रूप से रंभ कहलाते हैं: **रंभ = परिरंभ + संवहन बंडल + मज्जा**।

4.2 द्विबीजपत्री मूल एवं एकबीजपत्री मूल में तुलनात्मक अंतर

लक्षण	द्विबीजपत्री मूल (उदा. सूरजमुखी)	एकबीजपत्री मूल (उदा. मक्का)
जाइलम बंडलों की संख्या	कम: **2 से 4** (द्विआदिदारुक से चतुरादिदारुक/tetrarch)	अधिक: **6 से अधिक (बहुआदिदारुक / Polyarch)**
मज्जा (Pith)	छोटी, अल्पविकसित अथवा **अस्पष्ट (inconspicuous)**	**बड़ी तथा सुविकसित (large and well-developed)**
द्वितीयक वृद्धि	**उपस्थित** होती है	**पूर्णतः अनुपस्थित** होती है

English

BOSONANCE

5. Comparative Anatomy of Stems (Dicot vs. Monocot Stem)

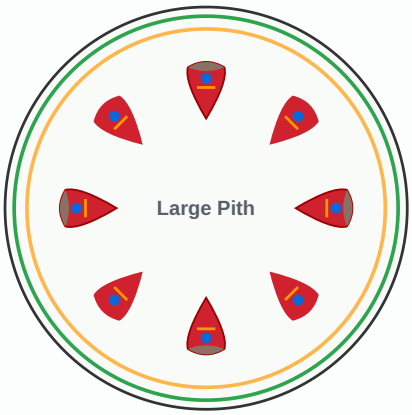
5.1 Dicotyledonous Stem (e.g., Sunflower)

- **Epidermis:** Outermost layer, coated with a thin cuticle; possesses multicellular trichomes and occasional stomata.
- **Cortex:** Differentiated into 3 distinct zones:
  1. **Hypodermis:** 3–5 layers of **collenchymatous** cells situated directly beneath the epidermis; provides mechanical tensile strength and flexibility to the young growing stem.
  2. **Cortical Layers:** Rounded parenchymatous cells with intercellular spaces; photosynthetic or storage in function.
  3. **Endodermis (Starch Sheath):** Innermost layer of cortex; cells are tightly packed and conspicuously rich in starch grains.
- **Pericycle:** Located on the inner side of the endodermis and above the phloem strands in the form of **semi-lunar patches of sclerenchyma** (hard bast).
- **Medullary Rays:** Radially arranged columns of parenchyma cells between adjacent vascular bundles.
- **Vascular Bundles:** Arranged in a neat, orderly **broken ring**—the primary diagnostic hallmark of dicot stems. Each vascular bundle is:
  - **Conjoint** (xylem and phloem on the same radius).
  - **Open** (intrafascicular cambium strip present between xylem and phloem).
  - **Endarch protoxylem** (protoxylem lies towards the center/pith; metaxylem lies towards the periphery).
- **Pith:** Central, broad zone of rounded parenchymatous cells with prominent intercellular spaces.

5.2 Monocotyledonous Stem (e.g., Maize, Grasses)

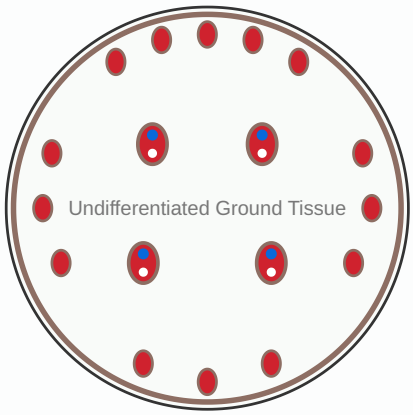
- **Hypodermis:** Composed strictly of **sclerenchyma** cells (providing rigid mechanical support).
- **Ground Tissue:** Un-differentiated! No demarcation into cortex, endodermis, pericycle, or pith. Consists of an extensive continuous mass of parenchyma.
- **Vascular Bundles: Scattered** randomly throughout the parenchymatous ground tissue.
  - Peripheral bundles are **smaller and more crowded**; central bundles are **larger and more spaced**.
  - Each bundle is enclosed by a prominent **sclerenchymatous bundle sheath**.
  - Bundles are **conjoint and closed** (no cambium → no secondary growth).
  - **Phloem parenchyma is strictly ABSENT** (crucial NEET identification point).
  - Presence of lysigenous **water-containing cavities** (protoxylem lacuna / water cavity) inside each bundle.

Dicot Stem (Ring Arrangement)



Ring Bundles | Collenchyma Hypodermis

Monocot Stem (Scattered Bundles)



Scattered Bundles | Sclerenchyma Hypodermis

BOSONANCE

Comparative Cross-Section: Dicot Stem (Ringed Open Bundles, Collenchyma Hypodermis) vs. Monocot Stem (Scattered Closed Bundles, Sclerenchyma Sheath).

5.3 Master Comparison Table: Dicot Stem vs. Monocot Stem

Anatomical Feature	Dicotyledonous Stem	Monocotyledonous Stem
Hypodermis	**Collenchymatous**	**Sclerenchymatous**
Ground Tissue	Differentiated into cortex, endodermis, pericycle, medullary rays, and pith	**Undifferentiated** parenchymatous ground mass
Vascular Bundle Arrangement	Arranged in a definite **ring**	**Scattered** throughout ground tissue
Bundle Type & Cambium	Conjoint, **open** (cambium present)	Conjoint, **closed** (cambium absent)
Bundle Sheath	Absent (pericycle forms sclerenchymatous semilunar caps over phloem)	Present (well-developed **sclerenchymatous bundle sheath** surrounds each bundle)
Phloem Parenchyma	**Present**	**Completely absent**
Water Cavity (Lacuna)	Absent	**Present** within vascular bundles

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

5. तनों की तुलनात्मक शारीर (द्विबीजपत्री तना बनाम एकबीजपत्री तना)

5.1 द्विबीजपत्री तना (उदा. सूरजमुखी)

- **बाह्यत्वचा (Epidermis):** पतली क्यूटिकल युक्त सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत; इस पर बहुकोशिकीय त्वचा रोम (trichomes) तथा कुछ रंध्र उपस्थित होते हैं।
- **वल्कूट (Cortex):** तीन सुस्पष्ट उप-क्षेत्रों में विभेदित रहता है:
  1. **अधस्त्वचा (Hypodermis):** बाह्यत्वचा के ठीक नीचे **स्थूलकोण ऊतक (collenchyma)** की कुछ परतें, जो तरुण तने को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं।
  2. **वल्कूट परतें (Cortical layers):** गोल, पतली भित्ति वाली मृदुतकीय कोशिकाएँ जिनमें सुस्पष्ट अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं।
  3. **अंतस्त्वचा (Endodermis):** वल्कूट की अंतरतम परत; इसकी कोशिकाएँ स्टार्च/मंड कणों से प्रचुर होती हैं, अतः इसे **मंड आच्छद (Starch sheath)** भी कहते हैं।
- **परिरंभ (Pericycle):** अंतस्त्वचा के नीचे तथा फ्लोएम के ऊपर **दृढ़ोतक (sclerenchyma) के अर्धचंद्राकार पैचों (semi-lunar patches)** के रूप में उपस्थित।
- **मज्जा किरणें (Medullary rays):** संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप से व्यवस्थित मृदुतकीय कोशिकाएँ।
- **संवहन बंडल (Vascular Bundles):** एक **छल्ले (Ring)** में व्यवस्थित होते हैं—यह द्विबीजपत्री तने का विशिष्ट लक्षण है। प्रत्येक बंडल **संयुक्त (conjoint), खुला (open), तथा मध्यादिदारुक (endarch protoxylem)** होता है।
- **मज्जा (Pith):** तने के केंद्र में स्थित गोलाकार मृदुतकीय कोशिकाओं का एक बड़ा क्षेत्र।

5.2 एकबीजपत्री तना (उदा. मक्का)

- **अधस्त्वचा (Hypodermis): दृढ़ोतकीय (sclerenchymatous)** होती है।
- **भरण ऊतक (Ground tissue):** अविभेदित! इसमें वल्कूट, अंतस्त्वचा, परिरंभ तथा मज्जा का कोई विभेदन नहीं होता; यह मृदुतक का एक विशाल समूह होता है।
- **संवहन बंडल:** भरण ऊतक में **बिखरे हुए (scattered)** रहते हैं।
  - परिधीय बंडल छोटे एवं पास-पास होते हैं; केंद्रीय बंडल बड़े एवं दूर-दूर होते हैं।
  - प्रत्येक बंडल के चारों ओर एक **दृढ़ोतकीय बंडल आच्छद (sclerenchymatous bundle sheath)** होता है।
  - संवहन बंडल **संयुक्त तथा बंद (closed)** होते हैं (कैम्बियम का अभाव)।
  - **फ्लोएम मृदुतक (Phloem parenchyma) अनुपस्थित** होता है।

- संवहन बंडल के भीतर **जल रखने वाली गुहिकाएँ (water-containing cavities)** उपस्थित होती हैं।

English

6. Comparative Anatomy of Leaves (Dorsiventral vs. Isobilateral Leaf)

6.1 Dorsiventral (Dicotyledonous) Leaf

A vertical section through a dicot lamina demonstrates three distinct systems:

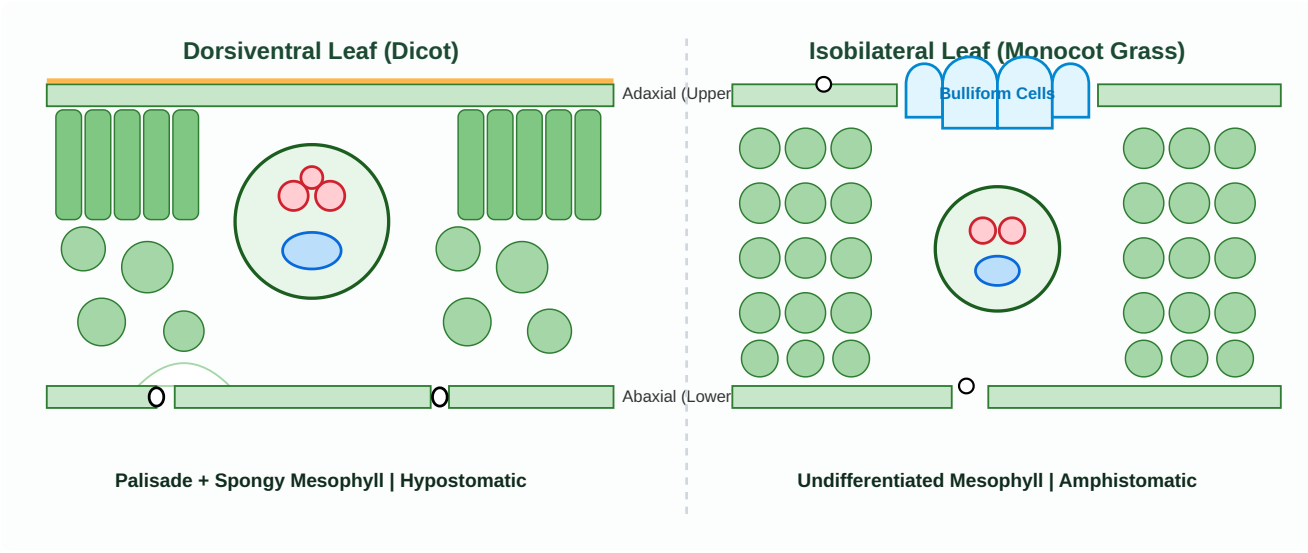
1. **Epidermis:**
   - Covers both the upper surface (**adaxial epidermis**) and lower surface (**abaxial epidermis**), both bearing a distinct cuticle.
   - **Stomatal distribution:** The abaxial (lower) epidermis typically bears far more stomata than the adaxial epidermis. The adaxial surface may even completely lack stomata (hypostomatic condition).
2. **Mesophyll:** The photosynthetic ground tissue between the two epidermises; contains abundant chloroplasts. It is clearly differentiated into two distinct regions:
   - **Palisade Parenchyma:** Situated adaxially (upper side); composed of elongated, columnar cells arranged vertically and parallel to each other with minimal intercellular spaces.
   - **Spongy Parenchyma:** Situated below the palisade cells, extending to the lower abaxial epidermis; composed of oval or loosely shaped cells with numerous large intercellular spaces and prominent air cavities.
3. **Vascular System:** Located in veins and the midrib.
   - Veins vary significantly in thickness due to **reticulate venation**, leading to vascular bundles of varied sizes.
   - Each bundle is surrounded by a compact sheath of parenchymatous **bundle sheath cells**.
   - *Orientation:* **Xylem is oriented towards the adaxial (upper) epidermis**, while **phloem is oriented towards the abaxial (lower) epidermis**.

6.2 Isobilateral (Monocotyledonous) Leaf

- **Stomatal Distribution:** Stomata are distributed almost equally on *both* the adaxial and abaxial epidermal surfaces (amphistomatic).
- **Mesophyll Differentiation:** The mesophyll is **not differentiated** into palisade and spongy parenchyma; it comprises a uniform layer of chloroplast-containing parenchymatous cells.
- **Parallel Venation & Bundle Size:** Due to parallel venation, vascular bundles in cross-section appear remarkably similar in size (except for the prominent midrib bundle).
- **Bulliform Cells (Motor Cells):**

> **Mechanism of Bulliform Cells (High-Yield NEET Concept)**
>
> In grasses, certain adaxial epidermal cells flanking the veins modify into **large, empty, colourless, thin-walled cells** called **bulliform cells**.
>
> - **When water is abundant:** Bulliform cells absorb water, become *turgid*, and cause the leaf lamina to flatten/unroll, fully exposing the photosynthetic surface.
> - **During water stress (drought):** Bulliform cells lose water, become *flaccid*, causing the leaf lamina to *curl or roll inwards*, thereby dramatically reducing exposed surface area and minimizing transpirational water loss.

BOSONANCE



Comparative Leaf Anatomy: Dorsiventral (Dicot) Leaf with Palisade/Spongy Differentiation vs. Isobilateral (Monocot) Leaf with Bulliform Cells.

6.3 Master Comparison Table: Dorsiventral Leaf vs. Isobilateral Leaf

Diagnostic Feature	Dorsiventral Leaf (Dicotyledonous)	Isobilateral Leaf (Monocotyledonous)
Orientation	Horizontal (dorsiventral lighting)	Vertical / erect (equal sunlight on both sides)
Stomatal Distribution	**Hypostomatic** (more on abaxial/lower; fewer/none on adaxial)	**Amphistomatic** (roughly equal on both surfaces)
Mesophyll Differentiation	Differentiated into **palisade parenchyma** (upper) and **spongy parenchyma** (lower)	**Undifferentiated** (all mesophyll cells are morphologically similar)
Venation & Bundle Size	Reticulate venation → **Varied bundle sizes**	Parallel venation → **Near-similar bundle sizes**
Bulliform Cells	**Absent**	**Present** in grasses on adaxial epidermis

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

6. पत्तियों की तुलनात्मक शारीर (पृष्ठाधर पत्ती बनाम समद्विपार्श्विक पत्ती)

6.1 पृष्ठाधर / द्विबीजपत्री पत्ती (Dorsiventral Leaf)

द्विबीजपत्री पत्ती के फलक (lamina) की ऊर्ध्वाधर काट में तीन मुख्य भाग दिखाई देते हैं:

1. **बाह्यत्वचा (Epidermis):**
   - यह पत्ती की ऊपरी सतह (**अभ्यक्ष बाह्यत्वचा / adaxial epidermis**) तथा निचली सतह (**अपअक्ष बाह्यत्वचा / abaxial epidermis**) को ढकती है; दोनों पर सुस्पष्ट क्यूटिकल होती है।
   - **रंध्रों का वितरण:** अपअक्ष (निचली) बाह्यत्वचा पर रंध्रों की संख्या अभ्यक्ष (ऊपरी) बाह्यत्वचा की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऊपरी सतह पर रंध्र अनुपस्थित भी हो सकते हैं।

2. **पर्णमध्योतक (Mesophyll):** ऊपरी तथा निचली बाह्यत्वचा के बीच स्थित हरितलवक युक्त प्रकाश संश्लेषी भरण ऊतक। यह दो क्षेत्रों में विभेदित होता है:
   - **खंभ मृदुतक (Palisade parenchyma):** अभ्यक्ष (ऊपरी) सतह की ओर स्थित; लंबी, खंभाकार कोशिकाओं से बना जो परस्पर समांतर तथा लंबवत सटी होती हैं।
   - **स्पंजी मृदुतक (Spongy parenchyma):** खंभ कोशिकाओं के नीचे अपअक्ष बाह्यत्वचा तक फैला हुआ; अंडाकार या गोल कोशिकाओं से बना जिनके बीच विशाल अंतरकोशिकीय स्थान तथा वायु गुहिकाएँ (air cavities) होती हैं।

3. **संवहन तंत्र (Vascular System):** शिराओं (veins) तथा मध्यशिरा (midrib) में स्थित।

- जालिकारूपी शिराविन्यास (reticulate venation) के कारण संवहन बंडलों के आमाप में भिन्नता होती है।
- प्रत्येक बंडल चारों ओर से मोटी भित्ति वाली **बंडल आच्छद कोशिकाओं (bundle sheath cells)** से घिरा होता है।
- बंडल में **जाइलम ऊपरी (अभ्यक्ष) सतह की ओर** तथा **फ्लोएम निचली (अपअक्ष) सतह की ओर** स्थित होता है।

6.2 समद्विपार्श्विक / एकबीजपत्री पत्ती (Isobilateral Leaf)

- **रंध्रों का वितरण:** रंध्र दोनों बाह्यत्वचा (अभ्यक्ष एवं अपअक्ष) पर लगभग समान संख्या में उपस्थित होते हैं (उभयरंध्री / amphistomatic)।
- **पर्णमध्योतक का विभेदन:** पर्णमध्योतक खंभ तथा स्पंजी मृदुतक में **विभेदित नहीं होता**; यह एकसमान हरितलवक युक्त कोशिकाओं से बना होता है।
- **समानांतर शिराविन्यास:** इसके कारण संवहन बंडलों का आमाप लगभग एकसमान होता है (मुख्य शिरा को छोड़कर)।
- **आवर्ध प्रवर्ध कोशिकाएँ / बुलीफॉर्म कोशिकाएँ (Bulliform Cells):**
  घासों में शिराओं के समीप कुछ अभ्यक्ष बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ रूपांतरित होकर **बड़ी, खाली तथा रंगहीन** हो जाती हैं, जिन्हें **बुलीफॉर्म कोशिकाएँ** कहते हैं।
  - **जल की पर्याप्तता पर:** ये कोशिकाएँ जल अवशोषित कर स्फीत (turgid) हो जाती हैं, जिससे पत्ती की सतह खुल जाती है।
  - **जल प्रतिबल (सूखा) के समय:** जल हानि से ये श्लथ (flaccid) हो जाती हैं, जिससे पत्तियाँ अंदर की ओर मुड़ (curl) जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके।

English

7. Original Exam-Style Practice Questions (NEET UG Standard)

Solve these rigorously curated, high-yield practice questions covering core NCERT concepts, structural facts, and analytical scenarios. Complete step-by-step reasoning is provided for each question.

हिन्दी अनुवाद

7. NEET UG हेतु मौलिक उच्च-स्तरीय अभ्यास प्रश्न

एनसीईआरटी (NCERT) के सिद्धांतों, संरचनात्मक तथ्यों एवं वैचारिक प्रश्नों पर आधारित इन चुनिंदा अभ्यास प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक प्रश्न के साथ विस्तृत व्याख्या उपलब्ध है।

BOSONANCE

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ)

During acute water stress, the leaves of grasses curl inwards to minimize transpirational water loss. This physiological-anatomical response is mediated by the flaccidity of which specialized cells?

A. Subsidiary cells of stomata
B. Collenchymatous hypodermal cells
C. Bulliform cells of the adaxial epidermis
D. Bundle sheath cells surrounding the veins

Correct Answer: (C)
Detailed Reasoning: In grasses (monocots), certain adaxial (upper) epidermal cells flanking the veins become modified into large, bubble-like, empty, and colourless cells called *bulliform cells*. When turgid with water, they keep the leaf lamina exposed. Under water deficit, they lose turgor and become flaccid, causing the leaf margin to roll/curl inward to minimize exposed surface area and conserve water.

अभ्यास प्रश्न 1 (NEET एक-विकल्प सही)

गंभीर जल प्रतिबल (सूखे) के दौरान, घासों की पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल हानि को कम करने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। यह शारीरीय-कार्यिकीय अनुक्रिया किन विशिष्ट कोशिकाओं के श्लथ (flaccid) होने से संपन्न होती है?

A. रंध्रों की सहायक कोशिकाएँ
B. स्थूलकोण ऊतकीय अधस्त्वचा कोशिकाएँ
C. अभ्यक्ष बाह्यत्वचा की आवर्ध प्रवर्ध / बुलीफॉर्म कोशिकाएँ
D. शिराओं को घेरने वाली बंडल आच्छद कोशिकाएँ

सही उत्तर: (C)
विस्तृत हल: घासों (एकबीजपत्री) में, शिराओं के समीप स्थित कुछ अभ्यक्ष (ऊपरी) बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ रूपांतरित होकर बड़ी, खाली एवं रंगहीन *बुलीफॉर्म कोशिकाओं* में परिवर्तित हो जाती हैं। जल की प्रचुरता में स्फीत होकर ये पर्ण फलक को खुला रखती हैं, जबकि जल की कमी में श्लथ होकर पत्तियों को अंदर की ओर मोड़ देती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन में कमी आती है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Anatomical Diagnosis)

A botanical intern examines a transverse section of an unknown vegetative plant organ under a compound microscope and documents the following histological characteristics:

- Conjoint, closed vascular bundles scattered throughout an extensive parenchymatous ground tissue.
- Sclerenchymatous bundle sheath enclosing each vascular strand.
- Complete absence of phloem parenchyma.
- Peripheral vascular bundles are smaller and more numerous than central ones.

Based on these diagnostic criteria, the specimen must be identified as:

A. Dicotyledonous root
B. Monocotyledonous stem
C. Dicotyledonous stem
D. Isobilateral leaf

Correct Answer: (B)
Detailed Reasoning: The combination of scattered vascular bundles, conjoint-closed vascular architecture (no cambium), sclerenchymatous bundle sheath, absence of phloem parenchyma, and lysigenous water cavities is the exact histological signature of a **monocotyledonous stem** (e.g., maize). Dicot stems have bundles arranged in a ring and possess phloem parenchyma.

अभ्यास प्रश्न 2 (शारीरीय पहचान)

एक वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी सूक्ष्मदर्शी के नीचे किसी अज्ञात पादप अंग की अनुप्रस्थ काट का अवलोकन करता है तथा निम्नलिखित लक्षणों को दर्ज करता है:

- विशाल मृदुतकीय भरण ऊतक में बिखरे हुए संयुक्त एवं बंद संवहन बंडल।
- प्रत्येक संवहन बंडल को घेरे हुए दृढ़ोतकीय बंडल आच्छद।
- फ्लोएम मृदुतक (Phloem parenchyma) की पूर्ण अनुपस्थिति।
- केंद्रीय बंडलों की तुलना में परिधीय बंडल छोटे तथा अधिक घने।

इन नैदानिक लक्षणों के आधार पर, यह पादप अंग क्या है?

A. द्विबीजपत्री मूल
B. एकबीजपत्री तना
C. द्विबीजपत्री तना
D. समद्विपार्श्विक पत्ती

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल: बिखरे हुए संवहन बंडल, संयुक्त एवं बंद संवहन बंडल, दृढ़ोतकीय बंडल आच्छद की उपस्थिति, तथा फ्लोएम मृदुतक की पूर्ण अनुपस्थिति **एकबीजपत्री तने (Monocot stem)** के अकाट्य नैदानिक लक्षण हैं।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion-Reason Format)

Assertion (A): Radial and tangential walls of endodermal cells in dicot roots are completely impermeable to water.

Reason (R): Endodermal cells exhibit a localized deposition of the waxy, hydrophobic polymer suberin in the form of Casparian strips.

A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
B. Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).
C. (A) is true, but (R) is false.
D. (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Detailed Reasoning: Both Assertion and Reason are factually true statements. The radial and tangential cell walls of the root endodermis possess Casparian strips formed of suberin—a hydrophobic waxy substance that acts as an apoplastic seal. Because of this suberin barrier, water cannot flow across the endodermis via the cell wall matrix (apoplast) and must enter the living symplast.

अभ्यास प्रश्न 3 (अभिकथन-कारण प्रारूप)

अभिकथन (A): द्विबीजपत्री मूल की अंतस्त्वचा कोशिकाओं की अरीय एवं स्पर्शरेखीय भित्तियाँ जल के प्रति पूर्णतः अभेद्य होती हैं।
कारण (R): अंतस्त्वचा की कोशिकाओं में कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल-अभेद्य मोमी पदार्थ सुबेरिन (suberin) का जमाव होता है।

A. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
B. (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
C. (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
D. (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल: अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण अभिकथन की सटीक व्याख्या करता है। अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की भित्तियों में कैस्पेरी पट्टियाँ सुबेरिन से बनी होती हैं जो जल के प्रति अप्रवेश्य (impermeable) होती हैं, जिससे जल का एपोप्लास्ट मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matrix Match Format)

Match the anatomical structures in Column I with their corresponding histological locations/features in Column II:

Column I	Column II
(a) Starch sheath	(i) Adaxial epidermis of grass leaves
(b) Semilunar sclerenchyma patches	(ii) Monocotyledonous root stele
(c) Polyarch xylem (>6 bundles)	(iii) Endodermis of dicot stem
(d) Bulliform cells	(iv) Pericycle of dicot stem

A. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)
B. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
C. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
D. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

Correct Answer: (A)
Detailed Reasoning:

- (a) Starch sheath = Endodermis of dicot stem (rich in starch grains) → (iii)
- (b) Semilunar sclerenchyma patches = Pericycle of dicot stem above phloem → (iv)
- (c) Polyarch xylem (>6 xylem bundles) = Characteristic of monocot root → (ii)
- (d) Bulliform cells = Large empty cells on adaxial epidermis of grass leaves → (i)

Hence, the correct matching code is (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i).

अभ्यास प्रश्न 4 (स्तंभ मिलान प्रारूप)

स्तंभ I में दी गई शारीरीय संरचनाओं का स्तंभ II में दी गई उनकी विशिष्ट स्थिति/लक्षणों से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I (Column I)	स्तंभ II (Column II)
(a) मंड आच्छद (Starch sheath)	(i) घास की पत्तियों की अभ्यक्ष बाह्यत्वचा
(b) अर्धचंद्राकार दृढ़ोतक पैच	(ii) एकबीजपत्री मूल का रंभ
(c) बहुआदिदारुक जाइलम (>6 बंडल)	(iii) द्विबीजपत्री तने की अंतस्त्वचा
(d) बुलीफॉर्म कोशिकाएँ	(iv) द्विबीजपत्री तने का परिरंभ

A. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)
B. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
C. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
D. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल:

- (a) मंड आच्छद = द्विबीजपत्री तने की अंतस्त्वचा → (iii)
- (b) अर्धचंद्राकार दृढ़ोतक पैच = द्विबीजपत्री तने का परिरंभ → (iv)
- (c) बहुआदिदारुक जाइलम = एकबीजपत्री मूल → (ii)
- (d) बुलीफॉर्म कोशिकाएँ = घासों की पत्तियों की अभ्यक्ष बाह्यत्वचा → (i)

अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Multi-Statement Analysis)

Consider the following four statements regarding plant anatomical organisation:

1. In conjoint vascular bundles, xylem and phloem are located along the same radius.
2. Trichomes in the shoot system are usually unicellular and unbranched.
3. Open vascular bundles possess an intrafascicular cambium strip and have the capacity for secondary growth.
4. In dorsiventral leaves, palisade parenchyma is situated towards the abaxial epidermis.

Which of the above statements are **CORRECT**?

A. 1 and 2 only
B. 1 and 3 only
C. 2 and 4 only
D. 1, 3, and 4 only

Correct Answer: (B)
Detailed Reasoning:

- **Statement 1 is TRUE:** Conjoint bundles feature xylem and phloem on the same radius.
- **Statement 2 is FALSE:** Trichomes in the shoot system are usually *multicellular* (root hairs are unicellular).
- **Statement 3 is TRUE:** Open bundles have cambium between xylem and phloem, enabling secondary growth.
- **Statement 4 is FALSE:** In dorsiventral leaves, palisade parenchyma is situated towards the *adaxial (upper)* epidermis, while spongy parenchyma extends to the abaxial (lower) epidermis.

Statements 1 and 3 are correct.

अभ्यास प्रश्न 5 (कथन-आधारित विश्लेषण)

पादप शारीर के संदर्भ में निम्नलिखित चार कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त संवहन बंडलों में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं।
2. प्ररोह तंत्र के त्वचा रोम (Trichomes) प्रायः एककोशिकीय तथा अशाखित होते हैं।
3. खुले संवहन बंडलों में अंतःपूलीय कैम्बियम उपस्थित होता है तथा इनमें द्वितीयक वृद्धि की क्षमता होती है।
4. पृष्ठाधर पत्तियों में खंभ मृदुतक (Palisade parenchyma) अपअक्ष (निचली) बाह्यत्वचा की ओर स्थित होता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन **सही** हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 4
D. केवल 1, 3 और 4

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल:

- **कथन 1 सही है:** संयुक्त बंडल में जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं।
- **कथन 2 गलत है:** त्वचा रोम प्रायः *बहुकोशिकीय* होते हैं (मूल रोम एककोशिकीय होते हैं)।
- **कथन 3 सही है:** खुले बंडलों में कैम्बियम उपस्थित होने से द्वितीयक वृद्धि होती है।
- **कथन 4 गलत है:** खंभ मृदुतक *अभ्यक्ष (ऊपरी)* बाह्यत्वचा की ओर स्थित होता है।

अतः केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

BOSONANCE

English

8. Common Pitfalls & NEET High-Yield Revision Checklist

Frequent Traps in NEET Anatomy Questions

- **Cuticle Trap:** Cuticle covers stems and leaves, but is *strictly absent in roots*.
- **Hair Cellularity Trap:** Root hairs = strictly **unicellular** elongations. Trichomes = usually **multicellular** appendages.
- **Guard Cell Shape Trap:** Dicots = **bean-shaped / kidney-shaped**. Monocot grasses = **dumb-bell shaped**.
- **Endarch vs. Exarch:**
  - **Stems:** *Endarch* (protoxylem towards center/pith, metaxylem towards periphery).
  - **Roots:** *Exarch* (protoxylem towards periphery, metaxylem towards center).
- **Hypodermis Composition:** Dicot stem = **Collenchymatous**. Monocot stem = **Sclerenchymatous**.
- **Xylem Bundle Count in Roots:** Dicot root = **2 to 4** (diarch to tetrarch). Monocot root = **more than 6 (Polyarch)**.
- **Pith Development in Roots:** Dicot root = small / **inconspicuous**. Monocot root = **large and well-developed**.
- **Leaf Bundle Orientation:** In leaf veins, **xylem faces the adaxial (upper)** side, while **phloem faces the abaxial (lower)** side.

हिन्दी अनुवाद

8. सामान्य भ्रांतियाँ एवं NEET त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट

NEET परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सावधानियाँ

- **क्यूटिकल का नियम:** तने व पत्ती पर उपस्थित, परन्तु *मूलों (Roots) में पूर्णतः अनुपस्थित*।
- **रोमों की कोशिकीय संरचना:** मूल रोम = सदैव **एककोशिकीय**। त्वचा रोम (Trichomes) = प्रायः **बहुकोशिकीय**।
- **द्वार कोशिका का आकार:** द्विबीजपत्री = **सेम के बीज के आकार की (वक्राकार)**। घास (एकबीजपत्री) = **डम्बल के आकार की**।
- **मध्यादिदारुक (Endarch) बनाम बाह्यआदिदारुक (Exarch):**
  - **तने में:** *मध्यादिदारुक (Endarch)* - प्रोटोजाइलम केंद्र (मज्जा) की ओर।
  - **मूल में:** *बाह्यआदिदारुक (Exarch)* - प्रोटोजाइलम परिधि की ओर।
- **अधस्त्वचा (Hypodermis) का संघटन:** द्विबीजपत्री तना = **स्थूलकोण ऊतक (Collenchyma)**। एकबीजपत्री तना = **दृढ़ोतक (Sclerenchyma)**।
- **मूल में जाइलम बंडलों की संख्या:** द्विबीजपत्री मूल = **2 से 4**। एकबीजपत्री मूल = **6 से अधिक (बहुआदिदारुक / Polyarch)**।
- **मूल में मज्जा (Pith):** द्विबीजपत्री मूल = छोटी या **अस्पष्ट**। एकबीजपत्री मूल = **बड़ी तथा सुविकसित**।
- **पत्ती में संवहन बंडल:** जाइलम सदैव **अभ्यक्ष (ऊपरी) सतह** की ओर तथा फ्लोएम **अपअक्ष (निचली) सतह** की ओर होता है।

English

9. Concise Final Recap

Plant anatomy resolves tissues into three systems: **Epidermal**, **Ground**, and **Vascular**.

BOSONANCE

- **Roots:** Feature epiblema without cuticle, unicellular hairs, casparian strips of suberin in the endodermis, exarch xylem, and radial bundles. Dicot roots have 2–4 xylem bundles and an inconspicuous pith; monocot roots have polyarch (>6) bundles and a large pith.
- **Stems:** Feature conjoint vascular bundles with endarch protoxylem. Dicot stems exhibit a collenchymatous hypodermis, a ring of open bundles, starch sheath, and semilunar sclerenchymatous pericycle caps. Monocot stems show a sclerenchymatous hypodermis, scattered closed bundles, sclerenchymatous bundle sheaths, and complete absence of phloem parenchyma.
- **Leaves:** Dicot leaves are dorsiventral with palisade and spongy mesophyll, hypostomatic epidermis, and variable bundle size. Monocot leaves are isobilateral, amphistomatic, with undifferentiated mesophyll, equal bundle size, and specialized bulliform cells for water regulation.

हिन्दी अनुवाद

9. संक्षिप्त सारांश

पादप शारीर के अंतर्गत ऊतकों को तीन तंत्रों में वर्गीकृत किया जाता है: **बाह्यत्वचीय**, **भरण**, तथा **संवहन ऊतक तंत्र**।

- **मूल (Roots):** क्यूटिकल-रहित बाह्यत्वचा, एककोशिकीय रोम, अंतस्त्वचा में सुबेरिनयुक्त कैस्पेरी पट्टियाँ, बाह्यआदिदारुक जाइलम, तथा अरीय संवहन बंडल। द्विबीजपत्री मूल में 2–4 जाइलम समूह एवं अल्प मज्जा; एकबीजपत्री मूल में बहुआदिदारुक (>6) जाइलम एवं सुविकसित मज्जा होती है।
- **तने (Stems):** संयुक्त संवहन बंडल तथा मध्यादिदारुक प्रोटोजाइलम। द्विबीजपत्री तने में स्थूलकोण ऊतकीय अधस्त्वचा, छल्ले में व्यवस्थित खुले बंडल, मंड आच्छद, एवं अर्धचंद्राकार दृढ़ोतक परिरंभ होता है। एकबीजपत्री तने में दृढ़ोतकीय अधस्त्वचा, बिखरे हुए बंद बंडल, बंडल आच्छद, तथा फ्लोएम मृदुतक का अभाव होता है।
- **पत्तियाँ (Leaves):** द्विबीजपत्री पत्तियाँ पृष्ठाधर होती हैं जिनमें खंभ व स्पंजी पर्णमध्योतक तथा अपअक्ष सतह पर अधिक रंध्र होते हैं। एकबीजपत्री पत्तियाँ समद्विपार्श्विक होती हैं जिनमें अविभेदित पर्णमध्योतक, उभयरंध्री सतह, तथा जल नियमन हेतु आवर्ध प्रवर्ध (बुलीफॉर्म) कोशिकाएँ पाई जाती हैं।

BOSONANCE